1부 — 뉴런의 기초

인공 뉴런 해부 · 순전파 · 오차 측정 · 수동 학습 · 기울기와 수정

앱 페이즈 1~5 · 대상: 고등학생 · 활동 시간 약 60분

학년 반 번호 _____ 이름 _____

STEP 1. 인공 뉴런 해부 (Phase 1)

1–1 가중치만 있을 때

먼저 시범 계산. $w_1 = 2$, $w_2 = 1$일 때:

$z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 =$ 2 $\cdot 3 +$ 1 $\cdot 2 =$ _____

같은 식에 가중치를 바꿔 넣으며 표를 직접 채우세요.

w_1	w_2	$z = w_1 \cdot 3 + w_2 \cdot 2$
1	1	
2	–1	
–1	3	

관찰: w가 **음수**이면 그 입력은 z를 (커지게 / 작아지게) 만든다. ☞ 답: _____

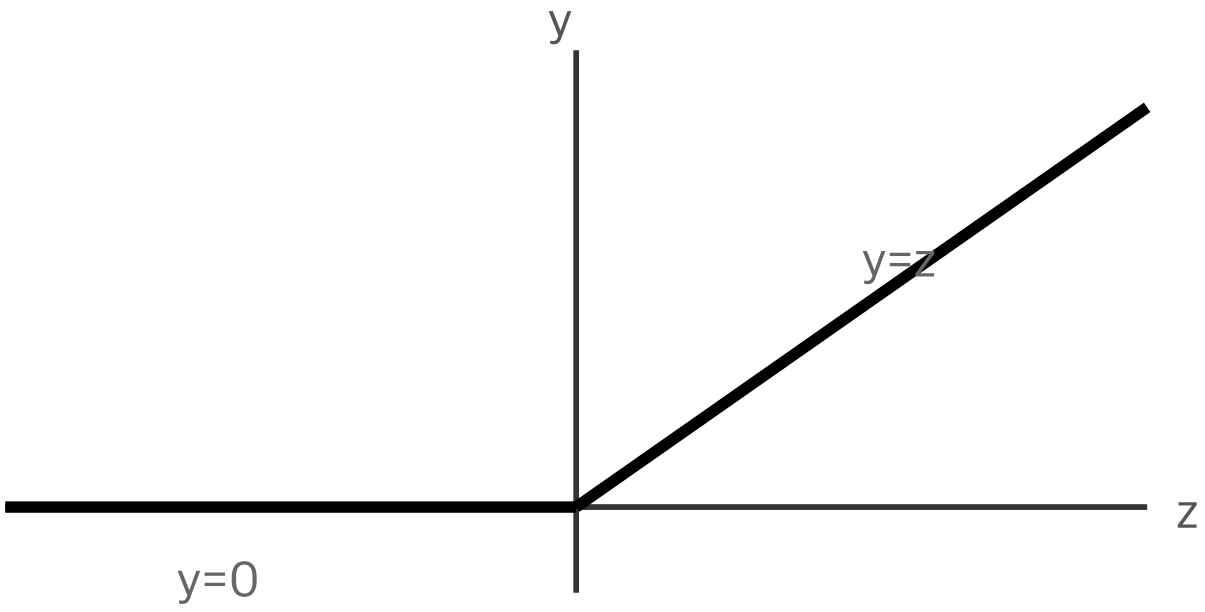
1–2 편향이 더해지면

$w_1 = 1$, $w_2 = 1$로 고정한 채, b만 다음 세 값으로 바꿔 직접 계산하세요.

b	$z = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + b$	b의 의미를 한 줄로
0		
+3		
–4		

1–3 ReLU 활성화 함수

ReLU(z) = max(0, z). z가 **음수면 0**, 양수면 그대로 통과시키는 문지기예요.



▲ ReLU 그래프

z	−4	−1	0	2.5	7
ReLU(z)					

ReLU가 없으면 어떤 일이 생길까요? 한 문장으로 적어보세요.

STEP 2. 순전파 퀴즈 (Phase 2)

2-A. 단일 뉴런

2-1 입력 2개 → 1개 뉴런 → 출력 ŷ $x_1=2$, $x_2=3$, $w_1=1$, $w_2=2$, $b=-1$

$z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b =$ ___1___ $\cdot 2 +$ ___2___ $\cdot 3 + ($ ___−1___ $) =$ _____

$\hat{y} = \mathrm{ReLU}(z) =$ _____

2-B. 뉴런 → 뉴런 (직렬)

2-2 직렬 뉴런 — 4단계 빈칸 채우기 $x=3$, $w_1=2$, $b_1=-1$, $w_2=1$, $b_2=-3$

```
뉴런 1 — z₁ = w₁·x + b₁ = 2·3 + (−1) = _____
뉴런 1 출력 — h = ReLU(z₁) = _____
뉴런 2 — z₂ = w₂·h + b₂ = _____ · h + (−3) = _____
ŷ = ReLU(z₂) = _____
```

2-C. 작은 신경망 (3 × 2 × 1)

2–3 **입력 3개 → 은닉 2개 → 출력 1개**

주어진 값 입력 $x_1=1,\ x_2=2,\ x_3=1$
h_1 가중치 $w(x_1)=1,\ w(x_2)=1,\ w(x_3)=0,\ b=0$
h_2 가중치 $w(x_1)=0,\ w(x_2)=1,\ w(x_3)=1,\ b=-1$
출력층 $w(h_1)=1,\ w(h_2)=1,\ b=-2$

```
h₁ = ReLU(1·1 + 1·2 + 0·1 + 0) = ReLU(_____) = _____
h₂ = ReLU(0·1 + 1·2 + 1·1 + (−1)) = ReLU(_____) = _____
ŷ = ReLU(1·h₁ + 1·h₂ + (−2)) = ReLU(_____) = _____
```

관찰 — 한 뉴런의 절차(곱셈 → 합산 → ReLU)가 신경망에서도 그대로 반복되나요? **예 / 아니오**. ☞ _____

STEP 3. 손실함수와 경사하강법의 이해

3-A. 왜 제곱을 할까? — 손실함수의 모양

3–1 **제곱하는 세 가지 이유 — 빈칸 채우기**

1. **부호 상쇄 방지** — +3과 (−3)을 그대로 더하면 (_____)이 되어 "오차 없음"처럼 보임. 제곱하면 모두 (_____)가 됨.
2. **큰 오차에 더 큰 페널티** — 1^2 = _____, 10^2 = _____. 큰 실수를 먼저 줄이게 됨.
3. **매끄러운 곡선** — 손실이 부드러운 (_____) 모양이 되어, 한 점에서 (_____)를 정확히 잴 수 있음. → 다음 절(경사하강법)의 토대.

3–2 **예측 → 손실 계산표 (정답 = 5)**

정답이 5인 모델에서 예측을 5가지로 두었을 때, 오차와 손실을 직접 계산하세요.

예측	1	3	5	7	10
오차 = 예측 − 5					
손실 = 오차²					

예측이 −1일 때와 11일 때, 정답(5)에서 같은 거리만큼 떨어져 있습니다. 두 손실은 **같다 / 다르다**. 이유는?

3-B. 한 점 옆을 살짝 — "기울기"의 의미

3–3 **w를 한 칸씩 키워가며 손실 보기 — 디딤돌**

w를 2에서 시작해 1씩 키우며 손실이 어떻게 변하는지 직접 계산하세요.

```
w = 2 → 손실 = (2 − 5)² = _____
w = 3 → 손실 = (3 − 5)² = _____
w = 4 → 손실 = (4 − 5)² = _____
```

w를 2 → 3 → 4로 키울 때 손실은 (커진다 / 작아진다). ☞ _____

결론: w = 2 근처에서 손실을 줄이려면 w를 (왼쪽 / 오른쪽)으로 옮겨야 한다. ☞ _____

> **"기울기"의 정체** — 이렇게 한 점 옆을 살펴 손실이 어느 쪽으로 변하는지 잰 값이 그 점에서의 **기울기**다. 양수면 오른쪽이 오르막, 음수면 오른쪽이 내리막.

3–4 **기울기를 식으로 — 매번 옆을 재지 않아도 된다**

손실 $L = (w - 5)^2$의 한 점에서의 기울기는 매번 옆을 재지 않고 식 한 줄로 바로 구할 수 있어요.

```
기울기  ∂L/∂w = 2 · (w − 5)
```

이 식으로 3-3에서 본 w = 2의 기울기를 구해보세요.

```
w = 2 → 기울기 = 2 · (2 − 5) = _____
부호 = (+ / − / 0). ☞ _____
뜻: 오른쪽이 (오르막 / 내리막). ☞ _____
```

3-3에서 손계산으로 얻은 결론과 같은가요? _____

3-C. 점마다 기울기 — 어디서든 같은 절차

3–5 **세 점에서 같은 절차 반복**

아래 세 가중치에 대해 같은 절차를 반복하세요. 손실, 기울기, 옮길 방향(← / 정지 / →)을 채웁니다.

w	2	5	8
손실 = $(w-5)^2$			
기울기 = $2(w-5)$			
기울기 부호			
옮길 방향			

규칙이 보이나요? **"기울기 부호"와 "옮길 방향"의 부호 관계**를 한 줄로 적어보세요.

3-D. 갱신 규칙 — 식으로 묶기

3–6 **"기울기 반대 방향으로 한 발짝" — 단계별**

3-5에서 발견한 규칙(부호가 반대)을 식으로 적으면 다음과 같습니다. 빈칸을 채워보세요.

```
수정된 w = 지금 w − ( 기울기 반대 방향으로 _____ 한 발짝 )
직관 식: w ← w − (기울기 방향의 작은 보폭)
```

> **한 발짝 크기는 따로 정한다** — 기울기를 그대로 빼는 것이 아니라, 기울기에 작은 비율을 곱한다. 그 비율을 **학습률 η(에타)**라 하고, STEP 4·5에서 정식으로 다룰 거예요.
> 정식 식: `w ← w − η · ∂L/∂w` (∂L/∂w = "L의 w에 대한 기울기")

기울기가 양수(+)일 때 위 식대로 빼면, 새 w는 (커진다 / 작아진다). ☞ _____

왼쪽 = 작아지는 쪽이므로 w가 (왼쪽 / 오른쪽)으로 옮겨가는 셈. 3-5의 결론과 일치한다. ☞ _____

3–7 **왜 빼기인가 — 한 줄로**

위 식에 빼기(–)가 들어 있는 이유를 자기 말로:

3–8 **학습 종료 신호**

w = 5에서 기울기는 얼마이고, 갱신 식 `w ← w − η ·` 기울기를 적용하면 새 w는 얼마인가요? (η은 0보다 큰 보폭이라고만 알아두세요.)

```
기울기 = 2(5 − 5) = _____  /  새 w = 5 − η · _____ = _____
```

즉 기울기가 0이면 더 이상 (_____) 않는다 → 학습 종료 신호.

STEP 4. 학습률의 이해

4–1 **시도 A — 절차 시범 (w = 1, b = 0)**

한 점씩 ŷ → 오차 → 오차²을 차례로 계산해 마지막에 합산합니다. 같은 절차를 시도 B·C에도 반복할 거예요.

x	실제 y	$\hat{y} = 1 \cdot x + 0$	오차 = $\hat{y} - y$	오차²
1	3			
2	5			
3	7			
4	9			
5	11			
			합 (총 손실) =	

4–2 **시도 B — 같은 절차 반복 (w = 2, b = 0)**

x	y	$\hat{y} = 2 \cdot x + 0$	오차	오차²
1	3			
2	5			
3	7			
4	9			
5	11			
			합 =	

시도 A와 비교: 손실이 (작아졌다 / 커졌다 / 같다). ☞ _____

4–3 **시도 C — 정답 후보 (w = 2, b = 1)**

x	y	$\hat{y} = 2 \cdot x + 1$	오차	오차²
1	3			
2	5			
3	7			
4	9			
5	11			
			합 =	

발견한 정답: w = _____ b = _____

4–4 **세 시도 한눈에**

시도	w	b	총 손실
A	1	0	
B	2	0	
C	2	1	

"학습"이란 결국 무엇을 하는 과정인지 30자 이내로 정의해 보세요.

4–5 **한 칸 크기 — "보폭"의 첫 등장**

b를 0에서 시작해 정답 b = 1까지 도달한다고 하자. 한 칸 크기에 따라 거치는 값과 칸 수가 달라진다. 직접 채우세요.

한 칸 크기	b가 거치는 값들 (정답 1까지)	몇 칸 만에 도달?
0.5 (큰칸)	0 → 0.5 → _____	
0.1 (보통)	0 → 0.1 → 0.2 → ⋯ → _____	
0.01 (미세)	0 → 0.01 → 0.02 → ⋯ → 1.00	

큰칸일수록 (빨리 / 느리게) 도달한다. ☞ _____

> **그렇다면 큰칸이 항상 좋은가? — 함정 시나리오**
> 만약 정답 b가 1이 아니라 **0.7**이라면? 큰칸 0.5로는 b가 0, 0.5, 1.0, 1.5만 만들 수 있어 **정답 0.7을 정확히 짚을 수 없다**(0.5와 1.0 사이를 오갈 뿐). 이렇게 보폭이 너무 크면 정답을 **지나친다(overshoot)**.

위 시나리오에서 큰칸 0.5로 도달 불가능한 이유를 한 줄로 적어보세요.

> 한 칸 크기는 다음 단계(STEP 5)의 **학습률 η(보폭)**와 같은 발상이다. 너무 크면 정답을 지나치고, 너무 작으면 답답하다.

STEP 5. 오차 역전파의 이해

5-A. 한 step에 무슨 변화가 생기는가 — 결과 표로 먼저 보기

5–1 **학습 진행 결과 표 — 패턴 발견**

아래 표는 η = 0.1, 시작 w = 0, b = 0에서 한 step씩 진행한 결과입니다. (이 절의 5-2~5-5에서 step 1 계산을 직접 확인할 거예요.)

step	w	b	손실
0 (시작)	0.00	0.00	28.5
1	2.50	0.70	0.97
2	2.04	0.58	0.05
3	2.12	0.61	0.04
5	2.06	0.74	0.013

표를 보고 빈칸을 채우세요.

```
손실은 step이 진행될수록 (커진다 / 작아진다). ☞ _____
w는 시작 0에서 정답 2를 향해 (가까워진다 / 멀어진다). ☞ _____
한 칸당 변화 폭은 step 1에서 (큼 / 작음), step 5에서는 (큼 / 작음). ☞ _____ · _____
```

5-B. 한 step을 손으로 — step 1을 직접 확인

5–2 (디딤돌) 한 점 (3, 7)에서 z·ŷ·e 계산

현재 w = 1, b = 0이라 하자.

```
z = w·x + b = 1·3 + 0 = _____
ŷ = ReLU(z) = _____   (z가 양수면 그대로 통과)
e = ŷ − y = _____ − 7 = _____
```

5–3 이 한 점이 만드는 변화량

```
이 한 점의 w 변화량 = e · x = _____ · 3 = _____
이 한 점의 b 변화량 = e = _____
```

5–4 다섯 점 모두 — 평균이 진짜 변화량

시작 w = 1, b = 0일 때 다섯 점 모두 직접 채우세요. (모두 z > 0이라 ŷ = z = 1·x + 0 = x.)

x	1	2	3	4	5	합
y	3	5	7	9	11	—
ŷ = x	1	2	3	4	5	—
e = **ŷ** − y						
e × x						

```
dw = (e × x의 합) ÷ 5 = _____
db = (e의 합) ÷ 5 = _____
```

5–5 **한 step 적용 — w·b 갱신**

학습률 η = 0.1로 한 step을 적용하면?

```
새 w = w − η · dw = 1 − 0.1 · ( _____ ) = _____
새 b = b − η · db = 0 − 0.1 · ( _____ ) = _____
```

정답 (w=2, b=1)에 (가까워졌다 / 멀어졌다). ☞ _____

> **5-1 표와 비교** — 표의 step 1은 시작 w=0, b=0에서 시작한 결과(w=2.50, b=0.70). 5-5는 시작 w=1, b=0에서의 결과라 숫자가 다름. **같은 절차가 시작점에 따라 다른 결과를 낸다**는 점만 확인.

5-C. 왜 e × x인가 — 책임 분담의 직관

5–6 **책임 분담 — 한 줄 핵심**

> **핵심 한 줄**
> 같은 오차 e가 두 점에서 나왔다고 해도, **x가 큰 점일수록 w를 살짝 흔들었을 때 출력이 더 크게 흔들린다**. 그러므로 그 점이 w를 어긋나게 만든 책임도 더 크다 → 한 점의 w 책임 = e · x.

위 한 줄의 의미를 자기 말로 풀어 적어보세요. ("곱셈에서 곱해지는 값이 클수록…" 식으로 시작해도 좋음)

5–7 **5-4 표로 확인**

5-4 표에서 같은 오차라면 x가 큰 점이 |e × x|가 더 (큼 / 작음)을 확인하세요. ☞ _____

예: 점 (1, 3)의 e × x와 점 (5, 11)의 e × x를 비교. (5, 11)이 더 (큼 / 작음). ☞ _____

5-D. 학습률(보폭)을 바꾸면

5–8 **학습률 비교표**

아래는 같은 시작점에서 학습률 η만 바꿔 20 step을 진행한 결과입니다.

η (학습률)	20단계 후 손실	한 줄 묘사
0.001	≈ 17	매우 느림. 정답 근처에 못 감.
0.01	≈ 1.5	느림. 부드럽게 감소 중.
0.05	≈ 0.012	적절. 거의 수렴.
0.1	≈ 0.005	빠름. 큰 점프 후 미세 진동.

표를 보고 빈칸을 채우세요.

```
η가 너무 작으면 ( _____ ) 못 간다.
η가 적절하면 빠르게 ( _____ )에 수렴한다.
STEP 4의 한 칸 크기와 같은 점: _____
```

표에는 없지만, 만약 η가 너무 크면(예: 1.5) 어떻게 될지 추측해 적어보세요.

> ⚠ **또 하나의 함정 — 뉴런 사망 (Dying ReLU)**
> 학습률이 너무 커서 한 step에 `w·b`가 크게 음수로 튀면, 모든 점에서 `z = w·x + b < 0`이 되어 ReLU(z) = 0. 이때 기울기도 0이 되어 **아무리 step을 눌러도 갱신이 일어나지 않습니다**. 앱에서 ⚠ 경고가 뜨면 **초기화** 버튼으로 처음부터 다시. — 도전: η를 0.3 이상으로 올리고 20단계 반복을 눌러 손실 곡선이 0으로 안 내려가거나 뉴런이 사망하는 모습을 직접 확인해 보세요.

5-9 왜 빼기인가 — 한 줄로

업데이트 식 `w ← w − η · dw`에서 빼기(−)를 쓰는 이유는? (힌트: STEP 3-7에서 본 갱신 규칙과 같은 발상)

5-E. 실생활로 — 다른 데이터에 같은 절차

5-10 두 모델 비교 — 표를 보고 해석

실제 데이터(예: 서울 월별 기온, 키와 몸무게 같은 곡선 추세 데이터)에 두 가지 모델을 학습시킨 결과를 미리 제공합니다.

모델	구조	최종 손실	한 줄 평
A	단일 뉴런 ŷ = w·x + b (직선)	≈ 50 (멈춤)	추세는 잡지만 곡선을 못 따라감
B	은닉층 추가 (곡선 표현 가능)	≈ 5	곡선까지 따라가며 잘 맞춤

표를 보고 어느 쪽이 데이터에 더 잘 맞는지, 그 이유가 무엇인지 한 줄로 적으세요.

"B가 무조건 좋다"고 결론 내리기 어려운 이유 한 가지를 추측해 보세요. (힌트: 더 큰 모델의 위험)

5–11 **교실 데이터로 옮긴다면**

우리 반에서 측정 가능한 두 변수로 같은 학습 절차를 적용한다면, 어떤 변수를 입력 x, 어떤 변수를 정답 y로 두면 좋을지 한 가지 사례:

x = _____ / y = _____

왜 이 변수를 골랐는지 한 줄로:

5-F. 종합 응용 — 한 step 전 과정 손계산

5–12 **손실부터 가중치·편향 갱신까지 한 번에**

시작 w = 0, b = 0, 학습률 η = 0.1로 한 step을 진행합니다. **5-1 결과 표의 step 1 (w = 2.50, b = 0.70)이 이 식대로 나오는지 직접 확인**하는 종합 문제예요. (모든 점에서 z = 0·x + 0 = 0이라 ŷ = ReLU(0) = 0.)

① 손실 계산표 — 빈칸을 모두 채우세요

x (입력)	1	2	3	4	5	합계	평균
y (정답)	3	5	7	9	11	—	—
ŷ (출력)	0	0	0	0	0	—	—
e = **ŷ** − y (오차)							
e^2 (오차 제곱)							

오차 제곱의 합 = _____ · 오차 제곱의 평균(MSE) = (오차 제곱의 합) ÷ 5 = _____

② 업데이트 식 (학습률 포함) — 변하지 않는 약속

> 가중치 갱신: w ← w − η · dw, 여기서 dw = 평균(e · x)
> 편향 갱신: b ← b − η · db, 여기서 db = 평균(e)
> 학습률: η = 0.1

③ 가중치·편향 갱신 — 위 표의 e 값을 가져와 계산

x	1	2	3	4	5	합계	평균
e · x							
e							

```
dw = 평균(e · x) = _____
db = 평균(e) = _____
Δw = − η · dw = − 0.1 · ( _____ ) = _____
Δb = − η · db = − 0.1 · ( _____ ) = _____
새 w = 0 + Δw = _____  ·  새 b = 0 + Δb = _____
```

위에서 구한 새 w·b가 **5-1 표의 step 1 (w = 2.50, b = 0.70)**과 일치하는가? ☞ _____

STEP 6. 1부 마무리 — 한 문장으로 정리

정리 **학습 흐름도 채우기**

```
입력 → ( _____ · 입력 합산 + _____ ) → ( _____ ) → 예측 ŷ
→ ( _____ ) 측정 → ( _____ )로 방향 찾기 → w·b ( _____ )
```

서술 **친구에게 설명하기**

"인공 뉴런이 어떻게 학습하는가"를 1부에서 배운 용어 5개(가중치·편향·활성화·손실·기울기)를 모두 사용해 5~7문장으로 설명하세요.